

CONTENIDO CURRICULAR
TECNOLOGÍAS EMERGENTES

- TEMA 1. TECNOLOGÍAS EMERGENTES E INNOVACIÓN**
- TEMA 2. EL NUEVO MERCADO, LAS BARRERAS TECNOLÓGICAS Y BARRERAS COMERCIALES.**
- TEMA 3 PLANEAMIENTO DE E-BUSINESS Y DE TI.**
- TEMA 4. GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS.**
- TEMA 5. EL RFID, IDENTIFICACIÓN DE RADIOFRECUENCIA.**
- TEMA 6. PROTEUS.**

EVALUACIÓN

Tipo de Evaluación 2	Porcentaje
6 parciales	60 %
Practicas	25 %
Asistencia	15 %
TOTAL	100%

Tema 5.**EL RFID, IDENTIFICACIÓN DE RADIOFRECUENCIA****1. ¿QUÉ ES RFID?**

RFID son las siglas inglesas de Radio Frequency IDentification lo que en español significa identificación por radiofrecuencia.

El propósito fundamental de la tecnología RFID es identificar mediante un lector, sin contacto y a distancia, una tarjeta o etiqueta (tag) portada por una persona, un vehículo en movimiento o cualquier producto que se encuentra en un almacén o en una cadena de producción automatizada.

2. ¿CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA RFID?

Los sistemas RFID constan de al menos un dispositivo de lectura (lector de RFID o transceptor) y uno o varios transpondedores que funcionan, en primera instancia, como dispositivos móviles de almacenamiento de datos. Asimismo, se requiere de un equipo informático que recoja y evalúe los datos. La transmisión de información se produce por aire, por lo que se habla de una interfaz aérea entre el emisor y el receptor. Los componentes técnicos básicos, el espectro de aplicaciones, así como las frecuencias utilizadas difieren considerablemente según el campo de aplicación del sistema RFID.

2.1. Los lectores RFID.

Un lector de RFID es un dispositivo que, en función de sus características y funcionalidades, crea campos magnéticos alternos de corto alcance u ondas de radio de alta frecuencia.

Cuando un transpondedor RFID entra en el campo magnético creado por un lector, se produce un acoplamiento entre ambos y se realiza una lectura del transpondedor controlada por un software instalado en el lector. Por lo general, el lector de RFID cuenta con interfaces conectadas a otros sistemas informáticos. Dependiendo del tipo, también existe la posibilidad de sobrescribir los transpondedores y de modificar con ello, la información almacenada en el chip.

Algunos lectores modernos de RFID pueden leer varios transpondedores al mismo tiempo. Es precisamente esta capacidad del lector para mantener la comunicación con varios transpondedores a la vez la principal ventaja de la tecnología RFID frente a otros métodos de identificación de objetos, como los códigos de barras.

Para permitir que un lector de RFID mantenga la comunicación con varios transpondedores al mismo tiempo, se han desarrollado diferentes métodos anticolidión que permiten asignar frecuencias u horarios de acceso diferentes a los transpondedores con el fin de evitar que las señales se solapen.

2.2. Las etiquetas RFID.

Un transpondedor RFID es un dispositivo de comunicación por radiofrecuencia que recibe señales y emite respuestas automáticas. El término inglés “transponder” proviene de la fusión de los vocablos ingleses “transmitter” (transmisor) y “responder” (contestador). Los transpondedores más pequeños miden solo unos pocos milímetros. Existen tres tipos de transpondedores:

- **Los transpondedores RFID pasivos**, no disponen de una fuente de energía propia ni pueden enviar señales por sí mismos, por lo que un condensador (por lo general, integrado) suministra la energía necesaria al microchip cuando se produce el acoplamiento con el lector. En la mayoría de los casos, el acoplamiento es inductivo.
- **Los transpondedores RFID activos y semiactivos**, cuentan con una batería de apoyo, por lo que su tamaño es algo mayor. El radio de alcance para el envío de datos de un transpondedor pasivo es de unos pocos metros, mientras que los activos y semiactivos alcanzan varios cientos de metros. El acoplamiento puede ser inductivo o electromagnético.

2.3. Frecuencias RFID.

Los sistemas RFID convencionales funcionan en las bandas de frecuencias ISM (**Industrial, Scientific and Medical**), las cuales pueden emplearse de forma gratuita y sin autorización para equipos de alta frecuencia en el área industrial, científica y técnica, así como en el ámbito doméstico. En función del rango de frecuencia en el que se encuentren, los sistemas RFID se dividen en: sistemas de baja frecuencia (LF), de alta frecuencia (HF), de ultra alta frecuencia (UHF) y microondas (SHF). El alcance y la velocidad de transferencia varían considerablemente de unos a otros y no se dispone de ningún estándar RFID internacional que regule la utilización de determinadas frecuencias en cada caso.

- **Baja frecuencia (low frequency, LF):** los sistemas de baja frecuencia (LF RFID) operan a frecuencias entre los 125 kHz y 135 kHz, ofrecen un rango de lectura inferior a un metro y cuentan con una velocidad de transferencia igualmente reducida. El uso de los sistemas RFID con una frecuencia de 125 kHz se ha implantado en los ámbitos de producción, montaje o control de acceso, así como en la identificación de animales. Los transpondedores RFID pasivos de baja frecuencia reciben la energía a través de acoplamientos inductivos.
- **Alta frecuencia (high frequency, HF).** Los sistemas HF RFID utilizan frecuencias de 6,78 MHz, 13,56 MHz o 27,125 MHz y se caracterizan por una velocidad de transferencia alta. La distancia máxima de lectura o escritura es de 3 metros. Los transpondedores HF constan de antenas con pocas espirales, lo que permite que su tamaño sea reducido. En el sector de la logística, se ha estandarizado en todo el mundo el uso de etiquetas RFID inteligentes con una frecuencia de 13,56 MHz.
- **Ultra alta frecuencia (ultra high frequency, UHF).** Los sistemas RFID UHF permiten un amplio radio de alcance y una gran velocidad de transferencia. La distancia máxima de lectura o escritura es de 10 metros. En sistemas con transpondedores activos puede obtenerse un alcance de hasta 100 metros y, debido a la reducida longitud de onda, basta con utilizar una antena de dipolo. En Europa, se ha estandarizado el uso de un rango de frecuencia en torno a 868 MHz para transpondedores UHF y no se permite la utilización de una frecuencia de 915 MHz, común en EE.UU. Los edificios, los objetos y otros obstáculos pueden atenuar y reflejar significativamente las ondas UHF.

- **Microondas (super high frequency, SHF):** en la tecnología RFID también se utilizan frecuencias microondas de 2,45 GHz y 5,8 GHz en las bandas ISM. Los sistemas RFID SHF se caracterizan por una gran velocidad de transferencia. El alcance de los transpondedores SHF pasivos es de hasta 3 metros, mientras que, con transpondedores activos, se superan distancias de hasta 300 metros. Al igual que ocurre con las ondas UHF, los obstáculos físicos también amortiguan enormemente las microondas.

2.4. Acoplamiento.

En la práctica, el acoplamiento entre lectores y transpondedores tiene lugar mediante uno de los siguientes procedimientos.

- **Acoplamiento cercano** (close coupling). Los sistemas de acoplamiento cercano se aplican de forma que la distancia máxima entre el lector y el transpondedor sea de un centímetro, lo cual resulta posible con todos los rangos de frecuencia. La transmisión de datos se realiza en la mayoría de los casos de forma inductiva. Estos sistemas se emplean en ámbitos que requieren un alto grado de seguridad, como en los pagos sin contacto o la autenticación para sistemas de cierre. Debido a la corta distancia, resulta suficiente el empleo de transpondedores pasivos.
- **Acoplamiento remoto** (remote coupling). El acoplamiento remoto permite una transferencia de datos con una distancia de hasta un metro. Por lo general, también se trata de un acoplamiento inductivo. Las frecuencias más comunes son 135 kHz (LF) o 13,56 MHz (HF). Asimismo, para acoplamientos remotos también se emplean transpondedores pasivos, y se aplican a los ámbitos de logística y almacenamiento, así como a la automatización industrial.
- **Sistemas de largo alcance** (long-range systems). Los sistemas RFID de largo alcance funcionan por lo general con frecuencias ultra altas (868 MHz o 915 MHz) y ofrecen una distancia de lectura y escritura de varios cientos de metros. Los sistemas de largo alcance de microondas se encuentran aún en fase de desarrollo. Con el fin de conseguir el mayor alcance posible, se emplean transpondedores activos con un suministro propio de energía. Un posible campo de aplicación para los sistemas de largo alcance es la identificación de vehículos en los sistemas de peaje.

2.5. Funciones de lectura y escritura.

La función básica de un sistema RFID es la identificación de un transpondedor a través de la lectura de un número de serie inequívoco. En contextos complejos se utilizan transpondedores que se pueden sobrescribir. En este sentido, se diferencian tres tipos de transpondedores:

- **Solo de lectura (read-only).** Los transpondedores RFID más sencillos están escritos por el fabricante y pueden leerse tantas veces como se desee. En este tipo de transpondedores no se puede añadir, sobrescribir o borrar información *a posteriori*.
- **De una escritura y muchas lecturas (write once, read many, WORM).** Los transpondedores WORM se suministran sin datos, y el usuario puede

escribir en ellos la información que desee, la cual podrá leerse tantas veces como sea necesario.

- **De lectura y escritura (read and write).** los transpondedores RFID de esta categoría pueden sobrescribirse, lo cual permite añadir, modificar y borrar datos tantas veces como se desee. Asimismo, también puede limitarse el acceso de escritura.

3. SISTEMA RFID EN LA PRACTICA.

En la actualidad, los sistemas RFID se emplean sobre todo en la logística y en el ámbito comercial y ofrecen oportunidades de aplicación en la producción, la gestión de mercancías e inventarios, la identificación de vehículos, la lucha contra la piratería o la identificación de animales. El consumidor entra en contacto con la tecnología RFID en los sistemas de pago sin contacto. Asimismo, resulta común el uso de transpondedores RFID en el registro de la jornada laboral y en los sistemas electrónicos de cierre. Integrados en los documentos de identidad y los pasaportes, pueden utilizarse para la identificación de personas.

3.1. Logística.

En el ámbito de la logística, la tecnología RFID se emplea como alternativa a los códigos de barras. Los transpondedores RFID permiten la identificación unívoca de los productos en toda la cadena de suministro y, con ello, la **trazabilidad transparente del flujo de la mercancía**. Los principales usos son el seguimiento, la identificación y la localización de la mercancía. Además, la tecnología RFID permite optimizar los procesos de inventario, la gestión de contenedores y el control de calidad, por ejemplo, en la supervisión de la cadena de frío. Por lo general, se utilizan sistemas de acoplamiento remoto donde los transpondedores suelen fijarse directamente en el embalaje de la mercancía o en el palé de transporte y la lectura se realiza mediante lectores manuales o con sensores colocados, por ejemplo, en el marco de las puertas o en los montacargas.

3.2. Gestión de mercancías e inventarios.

En este contexto, las etiquetas RFID no solo han demostrado su utilidad en el ámbito comercial, sino también en bibliotecas. Una de las ventajas de la tecnología RFID respecto a los códigos de barra convencionales es la posibilidad de leer varios transpondedores al mismo tiempo gracias a la lectura multitag. Esto resulta útil, por ejemplo, en la devolución de los libros. La lectura multitag permite identificar a la vez una serie de libros apilados sin necesidad de escanearlos uno a uno. Asimismo, los sistemas RFID pueden utilizarse en superficies de ventas para trazar el flujo de mercancías, la automatización de los pedidos o el control de la fecha de caducidad de productos perecederos. No obstante, y por motivos de protección de datos, entre otros, esta tecnología no se ha aplicado de manera general en el ámbito comercial.

3.3. Protección de mercancías.

En el ámbito comercial, los sistemas RFID se emplean tanto para la gestión como para la protección de mercancías. La tecnología RFID también ha llegado a la industria textil, donde los transpondedores RFID se fijan a las prendas en forma de etiquetas. Para la protección de mercancías, las etiquetas RFID se integran normalmente en el proceso de producción, por lo que resultan más discretas, eficientes y económicas que otros procedimientos de protección electrónica de mercancías. No obstante, los sistemas de

protección basados en la tecnología RFID son motivo de disputa en cuanto a protección de datos, ya que los chips de los productos pueden continuar leyéndose tras la adquisición de la prenda por parte del cliente.

3.4. Producción.

En el contexto de la producción, las posibilidades de aplicación de los sistemas RFID se extienden desde el seguimiento de mercancía y material hasta la automatización de las líneas de producción. El empleo de esta tecnología no solo tiene como objetivo acelerar los procesos de producción, sino también la seguridad en el puesto de trabajo y el control de calidad. La idea es insertar en cada producto un chip que no solo sirva para su identificación, sino también para proporcionar información sobre su procesamiento, montaje, mantenimiento o eliminación. Junto con el denominado [IoT](#) (el Internet de las cosas) y contextualizado dentro de la visión de la Industria 4.0, la tecnología RFID es uno de los fundamentos de la Smart Factory.

3.5. Identificación de vehículos.

Otro posible campo de aplicación para los sistemas RFID de largo alcance es la identificación de vehículos, por ejemplo, para controles de acceso, sistemas de peaje, controles de velocidad, servicios de préstamo de vehículos o gestión de aparcamientos. Las matrículas con chip RFID podrían completar o constituir una alternativa al reconocimiento por cámaras. Además, con los chips RFID también podrían realizarse prácticamente en el acto los abonos en las gasolineras o en las estaciones de peaje.

3.6. Piratería.

En la lucha contra la piratería, la tecnología RFID podría complementar o constituir una alternativa a otras medidas de seguridad, como los hologramas ópticos o los números de serie. Resulta habitual añadir una marca identificativa integrando un transpondedor RFID pasivo en el producto durante su fabricación. Estos chips permiten identificar los productos de marca durante toda la cadena de suministro, verificarlos en caso necesario y comprobar de ese modo la autenticidad del artículo. Si se emplean en estos casos sistemas de lectura multitag, se puede realizar la verificación de un volumen mayor de mercancía en menor tiempo. Con el fin de evitar la falsificación de la información almacenada en el transpondedor, deben emplearse procedimientos de encriptado. También se puede barajar la posibilidad de permitir que los usuarios finales realicen la comprobación a través del teléfono móvil, por ejemplo.

3.7. Identificación animal.

Para la identificación de animales, los transpondedores RFID se emplean encapsulados en cristal y se implantan en el cuerpo del animal con ayuda de un inyector. De este modo, la tecnología RFID se presenta como una alternativa a los collares.

3.8. Tarjetas de pago.

La RFID es la tecnología en la que se basan los sistemas de pago sin contacto de las tarjetas con chip o los dispositivos inteligentes. Por motivos de seguridad, la transferencia de datos tiene lugar mediante un acoplamiento cercano o lectura de contacto. A escala internacional, se ha estandarizado la comunicación de campo cercano (near field

communication significa comunicación de campo cercano., NFC). Entre los procedimientos más comunes de pago a través de NFC se encuentran Paypass, Visa, PayWave, Apple Pay y Google Pay.

3.9. Registro de jornada laboral.

La utilización de sistemas RFID para llevar a cabo el registro del tiempo de trabajo está ampliamente extendida y ha venido a sustituir a otros sistemas. En lugar de utilizar tarjetas o fichas, los empleados solo tienen que colocar sus transpondedores en el terminal que corresponda para registrar el comienzo, el final de su jornada laboral o los tiempos de pausa. Un sistema informático recoge y analiza los datos y los registra en la cuenta del empleado. La utilización de la tecnología RFID para registrar el tiempo también se ha extendido al ámbito deportivo. Con el objetivo de registrar con mayor precisión la entrada en la meta, se colocan transpondedores en las zapatillas de los atletas, las bicicletas o los coches de carreras.

3.10. Control de entrada y acceso.

Los transpondedores RFID en forma de llaveros o tarjetas permiten la identificación en sistemas electrónicos de cierre. Este tipo de control de acceso presenta una gran ventaja respecto a las cerraduras convencionales ya que, si un empleado pierde su transpondedor, solo habrá que bloquear el ID sin necesidad de cambiar la cerradura, como ocurre en el caso de una llave. El uso de controles con tecnología RFID para la autenticación de usuarios se puede aplicar también para accesos a puestos de trabajo, equipos o herramientas.

3.11. Identificación de personas.

La tecnología RFID también ha llegado a los documentos de identificación y permite hacer una lectura electrónica de los datos personales. En España, todos los pasaportes que se emiten en la actualidad están dotados de un chip RFID, que está integrado también en el Documento Nacional de Identidad. En el futuro, podrían implantarse bajo la piel chips RFID que permitan la identificación personal. En ellos, no solo se podrían almacenar datos personales, sino también información importante sobre la persona, como alergias e intolerancias, el historial médico o la toma de alguna medicación.

4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA TECNOLOGÍA RFID.

Las ventajas e inconvenientes de los sistemas RFID se discuten a menudo en relación con otros procedimientos de identificación sin contacto. En los ámbitos de aplicación mencionados arriba pueden emplearse sistemas alternativos a la tecnología RFID, como la identificación óptica por medio de códigos de barra o de códigos QR. En comparación con estos otros procedimientos, la tecnología RFID cuenta con las siguientes ventajas e inconvenientes.

VENTAJAS	INCONVENIENTES
✓ Transferencia de datos sin contacto (también sin contacto directo)	✗ Interferencias por líquidos o metales (dependiendo de la frecuencia)

VENTAJAS	INCONVENIENTES
✓ Mayor distancia de lectura y escritura (en función del tipo)	✗ Poco estandarizado (sobre todo, a escala internacional)
✓ Mayor rango de transferencia (en función del tipo)	✗ Transparencia y protección de datos
✓ Acceso de lectura y escritura a través de distintos materiales (como madera o papel)	✗ A diferencia de los códigos de barras, los transpondedores RFID pueden leerse únicamente con la ayuda de un solo aparato
✓ Lectura de varios chips RFID al mismo tiempo (lectura múltiple)	
✓ Poco desgaste / muy resistente en función del soporte	
✓ Posibilidad de cifrado	
✓ Según el tipo, rescribible	